

# 高等数学 (A) 习题课讲义

## 第一章 函数与极限(1)

### 一、实数与极限运算基本规则

#### 1. 函数与绝对值

根式内部非负, 对数真数为正, 分母非零; 复合函数须从内到外检查。由  $y = f(x)$  求反函数, 先求原函数值域, 再解出  $x$ 。 $f^{-1}$  不是  $1/f$ 。

$$\sqrt{x^2} = |x|, \quad |u| = \begin{cases} u, & u \geq 0, \\ -u, & u < 0. \end{cases}$$

反三角函数必须服从主值区间, 例如  $\arcsin$  的值在  $[-\pi/2, \pi/2]$  内。

#### 2. 极限运算与基本极限

四则运算适用于各部分有有限极限的情形; 商的分母极限须非零。出现  $0/0$ 、 $\infty/\infty$ 、 $1^\infty$  等形式时, 需先变形。

$$\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1, \quad (1+u)^{1/u} \rightarrow e \quad (u \rightarrow 0, 1+u > 0).$$

由第二个极限和连续性, 得到以下常用比值:

$$\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1, \quad \frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1, \quad \frac{(1+u)^\alpha - 1}{u} \rightarrow \alpha.$$

例如, 令  $v = \alpha \ln(1+u)$ , 将最后一个式子拆成

$$\frac{e^v - 1}{v} \cdot \alpha \frac{\ln(1+u)}{u};$$

$\alpha = 0$  时单独处理。还常用

$$1 - \cos u = 2 \sin^2(u/2), \quad \sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}.$$

#### 3. 函数的极限

设  $f(x)$  是一个函数, 并且在已知常数 (可以是无穷)  $a$  的某个去心邻域内有定义, 那么

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

其中  $x$  限于定义域。定义不涉及  $f(a)$ 。

**复合极限:** 由  $g(x) \rightarrow b$  和  $\lim_{t \rightarrow b} f(t) = L$ , 若要推出  $f(g(x)) \rightarrow L$ , 应保证  $g(x) \neq b$  最终成立, 或额外知道  $f(b) = L$ . 去心极限不控制中心值。

若  $u(x) \rightarrow 0, 1 + u(x) > 0$ , 则研究  $(1 + u(x))^{v(x)}$  时先取对数:  $v(x) \log(1 + u(x))$ 。不要将底数极限 1 直接代入幂。

#### 4. 极限题的常规处理顺序

1. 能直接由连续性计算的, 直接带入。
2. 多项式分式提取最高次幂; 根式差优先有理化。
3. 幂指式先确认底数为正, 再取对数。
4. 有绝对值、分段或趋于无穷时, 明确左右侧及符号。

尤其是遇到需要取对数来方便计算的情况, 一定要确认底数是正数。

## 二、方法与例题

### 例 1

计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2 + 3n + 1} - 2n)$ 。

**解** 有理化后同除以  $n$ :

$$\sqrt{4n^2 + 3n + 1} - 2n = \frac{3n + 1}{\sqrt{4n^2 + 3n + 1} + 2n} = \frac{3 + 1/n}{\sqrt{4 + 3/n + 1/n^2} + 2} \rightarrow \boxed{\frac{3}{4}}.$$

### 例 2

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad \text{where } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}.$$

**解** 逐项相减可得

$$0 \leq \frac{1}{n} - \frac{n}{n^2 + k} = \frac{k}{n(n^2 + k)} \leq \frac{k}{n^3}.$$

求和后

$$0 \leq 1 - S_n \leq \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n^2} \rightarrow 0.$$

因此  $\boxed{S_n \rightarrow 1}$ 。

也可由  $1 \leq k \leq n$  得到

$$\frac{n^2}{n^2 + n} \leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1},$$

两端均趋于 1。

### 例 3

设  $x_1 = a > 0$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ 。证明  $x_n \rightarrow 2$ 。

**解** 若  $0 < a < 2$ , 则  $0 < x_n < 2$  蕴含  $0 < x_{n+1} < 2$ 。若  $a > 2$ , 则  $x_n > 2$  蕴含  $x_{n+1} > 2$ 。 $a = 2$  时为常数列。因  $x_n > 0$ ,

$$x_{n+1} > x_n \iff 2 + x_n > x_n^2 \iff (x_n - 2)(x_n + 1) < 0.$$

因此  $0 < a < 2$  时数列递增且以 2 为上界;  $a > 2$  时递减且以 2 为下界。单调有界定理保证其收敛。记  $x_n \rightarrow L \geq 0$ 。根号函数连续, 故  $L = \sqrt{2 + L}$ , 从而  $L = 2$  (另一个代数根  $-1$  不符合条件)。减去不动点并有理化:

$$x_{n+1} - 2 = \frac{x_n - 2}{\sqrt{2 + x_n} + 2} = \frac{x_n - 2}{x_{n+1} + 2}.$$

由于  $x_{n+1} \geq \sqrt{2}$ ,

$$|x_n - 2| \leq \frac{|a - 2|}{(2 + \sqrt{2})^{n-1}}.$$

若  $a \neq 2$ , 误差符号保持不变, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - 2|}{|x_n - 2|} = \frac{1}{4}.$$

每次迭代约将误差缩小到原来的四分之一。

递推通用路线: 不动点提供目标; 不变区间限制范围; 单调有界保证收敛;  $x_{n+1} - L$  的恒等式提供收敛速度。每一步都有独立作用。

### 例 4

设  $c > 0$ ,  $x_1 > 0$ , 并令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{c}{x_n} \right).$$

证明  $x_n \rightarrow \sqrt{c}$ , 并通过变量替换求出  $x_n$  的精确表达式。

**解**

$$x_{n+1} - s = \frac{(x_n - s)^2}{2x_n} \geq 0.$$

故  $n \geq 2$  时  $x_n \geq s$ , 并且

$$x_{n+1} - x_n = \frac{c - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

于是从第二项起单调递减、有下界, 极限  $L \geq s > 0$  满足  $2L = L + c/L$ , 故  $L = s$ 。

定义

$$q_n = \frac{x_n - s}{x_n + s}.$$

由于  $x_n, s > 0$ , 有  $|q_n| < 1$ 。同时

$$x_{n+1} + s = \frac{(x_n + s)^2}{2x_n}, \quad q_{n+1} = q_n^2.$$

从而

$$q_n = q_1^{2^{n-1}}, \quad \boxed{x_n = s \frac{1 + q_1^{2^{n-1}}}{1 - q_1^{2^{n-1}}}, \quad q_1 = \frac{x_1 - s}{x_1 + s}.$$

若  $x_1 \neq s$ , 误差  $e_n = x_n - s$  还满足

$$\frac{e_{n+1}}{e_n^2} = \frac{1}{2x_n} \rightarrow \frac{1}{2s}.$$

这说明后期误差约为上一步误差的平方乘以常数。它与例 3 的固定比例缩小有本质区别。

当递推中同时出现  $x$  与  $c/x$  时, 可尝试  $(x - \sqrt{c})/(x + \sqrt{c})$ 。选择变量替换的依据是恒等式结构, 不是猜测一个复杂通项。

## 例 5

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+3x} - 1}.$$

**解** 分子、分母分别有理化, 注意  $x \neq 0$  时才约去  $3x$ :

$$\frac{3x}{\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-x}} \cdot \frac{\sqrt{1+3x} + 1}{3x} = \frac{\sqrt{1+3x} + 1}{\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-x}} \rightarrow \boxed{1}.$$

**初学时易错处** 应先写出完整等式, 再取极限。

## 例 6

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 2} + x).$$

**入口** 此时  $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ , 两项主部恰好抵消。

**解** 有理化后得

$$\sqrt{x^2 + 3x + 2} + x = \frac{3x + 2}{\sqrt{x^2 + 3x + 2} - x}.$$

分母提取  $-x > 0$ , 分子也除以  $-x$ , 得

$$\frac{-3 - 2/x}{\sqrt{1 + 3/x + 2/x^2} + 1} \rightarrow \boxed{-\frac{3}{2}}.$$

若  $x \rightarrow +\infty$ , 原式则趋于  $+\infty$ , 不能沿用上述答案。

初学时易错处:  $\sqrt{x^2 + 3x + 2} = x\sqrt{1 + 3/x + 2/x^2}$  只在  $x > 0$  时成立; 统一正确写法应使用  $|x|$ 。

## 例 7

求

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2}.$$

进一步讨论

$$L_{a,b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+ax} + \sqrt{1+bx} - 2}{x^2}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

**入口** 仅用  $\sqrt{1+u} - 1 \sim u/2$  会让一次项抵消后失去信息。先准确分离一次项。

**解** 对于实数  $u$ , 有

$$\begin{aligned} \sqrt{1+u} - 1 - \frac{u}{2} &= \frac{u}{\sqrt{1+u} + 1} - \frac{u}{2} \\ &= -\frac{u^2}{2(\sqrt{1+u} + 1)^2}. \end{aligned}$$

取  $u = x$  与  $u = -x$  后相加, 除以  $x^2$  得

$$\frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = -\frac{1}{2(\sqrt{1+x} + 1)^2} - \frac{1}{2(\sqrt{1-x} + 1)^2} \rightarrow -\frac{1}{4}.$$

一般地,

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+ax} + \sqrt{1+bx} - 2}{x^2} &= \frac{a+b}{2x} - \frac{a^2}{2(\sqrt{1+ax} + 1)^2} \\ &\quad - \frac{b^2}{2(\sqrt{1+bx} + 1)^2}. \end{aligned}$$

若  $a+b \neq 0$ , 第一项左右趋于相反的无穷, 后两项有有限极限, 故双侧极限不存在。若  $a+b=0$ , 则

$$\boxed{L_{a,b} = -\frac{a^2 + b^2}{8} = -\frac{a^2}{4}.$$

这也包括  $a=b=0$  的情形。

通过平时积累可以知道  $\sqrt{1+u} \sim 1 + \frac{u}{2}$ , 但这不够, 因此我们还要对  $\sqrt{1+u} - 1 - \frac{u}{2}$  进行进一步的估算才能得到正确的结果。

### 三、一些较难的问题 (No need to submit, not included in score)

提供一点较难的问题, 有想在考试中做出难题的可以尝试。做不出来也许也没关系吧, 嗯嗯。

#### 练习 1

设

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - 1 - ax}{x^2 + b|x|}, \quad b \geq 0.$$

分别讨论  $b = 0$  与  $b > 0$ , 求使  $L$  为有限实数的  $a$  及对应  $L$ 。

#### 练习 2

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\sqrt{n^2 + k} - n)$  是否有限; 若 not 有限, 再求该和除以  $n$  后的极限。

#### 练习 3

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( (n^3 + 2n^2 + n)^{1/3} - n - \frac{2}{3} \right)$ 。

#### 练习 4

对固定实数  $a, b$ , 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+ax}{1+bx} \right)^{\frac{1}{\sqrt{1+x}-1}}.$$